

ATIVIDADE SEMANA 04

NOME:

REGISTRO ACADÊMICO:

Objetivo da atividade: Incluir alteração no diagrama de classes elaborado na semana 03. Elaborar outros diagramas de classes para os estudos de caso indicados.

ROTEIRO DA ATIVIDADE

Você tem em mãos os seguintes artefatos:

1. A descrição do estudo de caso Sistema de Gerenciamento de Eventos: O estudo de caso descreve o sistema que será desenvolvido, incluindo suas funcionalidades e requisitos.
2. Documento de requisitos do Sistema de Gerenciamento de Eventos: O documento de requisitos detalha as necessidades e expectativas do sistema, descrevendo as funcionalidades que devem ser implementadas.
3. Diagrama de casos de uso do Sistema de Gerenciamento de Eventos: O diagrama de casos de uso representa as interações entre os atores (usuários) e o sistema, mostrando as funcionalidades que serão disponibilizadas.
4. Diagrama de classes da Semana 03.

ONDE DESENHAR? <https://app.diagrams.net/> é uma opção. Mas voce pode fazer o desenho à mão e depois tirar uma foto.

Agora, com **base nos artefatos que vocês tem em mãos**, siga os passos abaixo:

1. **CORRIJA** o diagrama de classes incluindo as melhorias que você indentificar com os conceitos vistos na SEMANA 04.
2. **CRIE** um diagrama de classes para o Estudo de Caso 01
3. **CRIE** um diagrama de classes para o Estudo de Caso 02.

- 4. ELABORAR** um diagrama de objetos para cada diagrama de classes criado contendo uma interação entre os objetos do sistema. A interação a ser modelada é de sua escolha.

ENTREGAR os artefatos gerados nesta aula no formulário de entrega de atividades no campo SEMANA 04 - DIAGRAMA DE CLASSES e OBJETOS

Prazo final para entrega: dia da aula.

Estudo de Caso 01

Estudo de Caso: Sistema de Gestão de Escola

Uma escola deseja criar um sistema de gestão para administrar seus cursos e alunos. Cada curso tem um instrutor e vários alunos. Os cursos podem ser de diferentes tipos: "Matemática", "História" e "Ciências". Os alunos têm informações como nome, idade e número de matrícula.

Classes:

1. Pessoa:

- Atributos: nome, idade.

2. Aluno (Herança de Pessoa):

- Atributos: número de matrícula.
- Métodos: participarDeCurso(curso).

3. Instrutor (Herança de Pessoa):

- Atributos: especialidade.
- Métodos: ensinarCurso(curso).

4. Curso:

- Atributos: nome, tipo (Matemática, História, Ciências), instrutor.
- Métodos: adicionarAluno(aluno), removerAluno(aluno).

Relacionamentos:

1. Associação entre Aluno e Curso:

- Aluno: `0..` (Zero ou mais cursos)

- Curso: `0..` (Zero ou mais alunos)

2. Associação entre Instrutor e Curso:

- Instrutor: `1` (Um instrutor por curso)
- Curso: `1` (Um curso tem um instrutor)

Herança:

1. Aluno e Instrutor herdam de Pessoa:

- Ambas as classes herdam os atributos e métodos da classe base Pessoa.

Estudo de Caso 02

Documento de Requisitos - Sistema de Reserva de Hotéis

1. Introdução

O Sistema de Reserva de Hotéis tem como objetivo permitir aos usuários buscar, visualizar e reservar quartos de hotéis em diferentes destinos. Os usuários poderão selecionar datas de check-in e check-out, bem como escolher entre diferentes tipos de quartos.

2. Requisitos Funcionais

2.1. Gerenciamento de Hotéis

- O sistema deve permitir o cadastro de hotéis com informações como nome, localização e número de quartos disponíveis.
- Os hotéis podem ter diferentes categorias, como "Luxo" e "Padrão".
- Os usuários devem poder visualizar a lista de hotéis disponíveis.

2.2. Reserva de Quartos

- Os usuários devem poder selecionar um hotel e verificar a disponibilidade de quartos.
- Os usuários podem escolher a categoria do quarto (Luxo, Padrão, etc.) e as datas de check-in e check-out.
- O sistema deve confirmar a reserva do quarto após a seleção.

2.3. Gerenciamento de Usuários

- O sistema deve permitir o cadastro de usuários com informações como nome, e-mail e número de telefone.
- Os usuários devem poder atualizar suas informações cadastrais.

3. Requisitos Não Funcionais

- O sistema deve ter uma interface amigável e intuitiva.
- O sistema deve ser responsivo, permitindo acesso de dispositivos móveis.
- A segurança dos dados do usuário deve ser garantida com autenticação e proteção adequadas.

4. Glossário

- Hotel: Estabelecimento que oferece quartos para hospedagem.
- Quarto: Unidade de acomodação em um hotel.
- Check-in: Data de início da estadia.
- Check-out: Data de fim da estadia.